

2017 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本大题共 12 小题；每小题 5 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 若集合 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()
A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$
2. (5 分) $\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ =$ ()
A. B. C. 0 D.
3. (5 分) 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 则 $\vec{a} + \vec{b}$ 的夹角为 ()
A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°
4. (5 分) ()
A. B. C. D.
5. (5 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1=4$, $S_5 \geq S_4 \geq S_6$, 则公差 d 的取值范围是 ()
A. B. C. D. $[-1, 0]$
6. (5 分) 椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 点 P 在 C 上, $|PF_2|=2$, 则 C 的长轴长为 ()
A. 2 B. C. D.
7. (5 分) 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln(x-1)$ 的图象关于 y 轴对称, 则 $f(x) =$ ()
A. $-\ln(x-1)$ B. $\ln(-x+1)$ C. $\ln(-x-1)$ D. $\ln(x+1)$
8. (5 分) 设 $0 < a < 1$, 则 ()
A. B. C. D.
9. (5 分) 4 个数字 1 和 4 个数字 2 可以组成不同的 8 位数共有 ()
A. 16 个 B. 70 个 C. 140 个 D. 256 个
10. (5 分) 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 各棱长均为 1, D 为 AA_1 的中点, 则四面体 A_1BCD 的体积是 ()
A. B. C. D.
11. (5 分) 已知双曲线的右焦点为 $F(c, 0)$, 直线 $y=k(x-c)$ 与 C 的右支有两个交点, 则 ()
A. B. C. D.
12. (5 分) 函数 $f(x)$ 的定义域 $(-\infty, +\infty)$, 若 $g(x)=f(x+1)$ 和 $h(x)=f(x-1)$ 都是偶函数, 则 ()
A. $f(x)$ 是偶函数 B. $f(x)$ 是奇函数

C. $f(2) = f(4)$

D. $f(3) = f(5)$

二、填空题：本大题共 6 小题；每小题 5 分.

13. (5 分) $(x-2)^6$ 的展开式中 x^5 的系数是_____ . (用数字填写答案)

14. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, $AB=8$, $AC=6$, $AD=5$, 则 $BC=$ _____ .

15. (5 分) 若曲线的切线 l 与直线平行, 则 l 的方程为_____ .

16. (5 分) 直线被圆 $x^2+y^2-2x=0$ 截得的线段长为_____ .

17. (5 分) 若多项式 $p(x)$ 满足 $p(2)=1$, $p(-1)=2$, 则 $p(x)$ 被 x^2-x-2 除所得的余式为_____ .

18. (5 分) 在空间直角坐标系中, 向量在三个坐标平面内的正投影长度分别为 2, 2, 1, 则 $\|$ =_____ .

三、解答题：本大题共 4 小题；每小题 15 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

19. (15 分) 设数列 $\{b_n\}$ 的各项都为正数, 且.

(1) 证明数列为等差数列;

(2) 设 $b_1=1$, 求数列 $\{b_nb_{n+1}\}$ 的前 n 项和 S_n .

20. (15 分) 已知函数 $f(x) = ax^3 - 3(a+1)x^2 + 12x$.

(1) 当 $a > 0$ 时, 求 $f(x)$ 的极小值;

(II) 当 $a \leq 0$ 时, 讨论方程 $f(x) = 0$ 实根的个数.

21. (15 分) 袋中有 m 个白球和 n 个黑球, $m \geq n \geq 1$.

(1) 若 $m=6$, $n=5$, 一次随机抽取两个球, 求两个球颜色相同的概率;

(2) 有放回地抽取两次, 每次随机抽取一个球, 若两次取出的球的颜色相同的概率为, 求 $m:n$.

22. (15 分) 设椭圆的中心为 O , 左焦点为 F , 左顶点为 A , 短轴的一个端点为 B , 短轴长为 4, $\triangle ABF$ 的面积为

(1) 求 a, b ;

(2) 设直线 l 与 C 交于 P, Q 两点, $M(2, 2)$, 四边形 $OPMQ$ 为平行四边形, 求 l 的方程.

2017 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题；每小题 5 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 若集合 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【解答】解：∵集合 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{2, 3, 4\}$,

$$\therefore A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

故选：D.

2. (5 分) $\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ =$ ()

- A. B. C. 0 D.

【解答】解：因为 $\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ$

$$= \cos (20^\circ + 25^\circ)$$

.

故选：A.

3. (5 分) 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 则和的夹角为 ()

- A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°

【解答】解：设和的夹角为 θ , $\theta \in [0^\circ, 180^\circ]$, ∵向量 $\vec{a}, \vec{b}$,

$$\therefore \vec{a} + \vec{b} = -2\vec{c} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta = 2 \cdot 2 \cdot \cos \theta, \therefore \cos \theta = -1, \therefore \theta = 120^\circ,$$

故选：C.

4. (5 分) ()

- A. B. C. D.

【解答】解：.

故选：D.

5. (5 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1=4$, $S_5 \geq S_4 \geq S_6$, 则公差 d 的取值范围是 ()

- A. B. C. D. $[-1, 0]$

【解答】解：∵等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1=4$, $S_5 \geq S_4 \geq S_6$,

$$\therefore, \therefore,$$

$$\therefore,$$

解得 $-1 \leq d$.

∴公差 d 的取值范围是 $[-1, 1]$.

故选: A.

6. (5分) 椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 点 P 在 C 上, $|PF_2|=2$, 则 C 的长轴长为 ()

A. 2 B. C. D.

【解答】解: 椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 则 $c=1$,

$$\because |PF_2|=2,$$

$$\therefore |PF_1|=2a - |PF_2|=2a - 2,$$

$$\text{由余弦定理可得 } |PF_1|^2 = |F_1F_2|^2 + |PF_2|^2 - 2|F_1F_2| \cdot |PF_2| \cdot \cos,$$

$$\text{即 } (2a - 2)^2 = 4 + 4 - 2 \times 2 \times 2 \times (\quad),$$

$$\text{解得 } a=1, a=1 \text{ (舍去)},$$

$$\therefore 2a=2+2,$$

故选: D.

7. (5分) 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln(x-1)$ 的图象关于 y 轴对称, 则 $f(x) = (\quad)$

A. $-\ln(x-1)$ B. $\ln(-x+1)$ C. $\ln(-x-1)$ D. $\ln(x+1)$

【解答】解: 根据题意, 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln(x-1)$ 的图象关于 y 轴对称,

$$\text{则有 } f(-x) = \ln(x-1),$$

$$\text{则 } f(x) = \ln(-x-1);$$

故选: C.

8. (5分) 设 $0 < a < 1$, 则 ()

A. B.

C. D.

【解答】解: $\because 0 < a < 1, \therefore 0 < a^2 < a1,$

∴在 A 中, , 故 A 错误;

在 B 中, , 故 B 正确;

在 C 中, , 故 C 错误;

在 D 中, , 故 D 错误.

故选: B.

9. (5分) 4 个数字 1 和 4 个数字 2 可以组成不同的 8 位数共有 ()

- A. 16 个 B. 70 个 C. 140 个 D. 256 个

【解答】解：4 个数字 1 和 4 个数字 2 可以组成不同的 8 位数共有：

70.

故选：B.

10. (5 分) 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 各棱长均为 1, D 为 AA_1 的中点, 则四面体 A_1BCD 的体积是 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：如图，

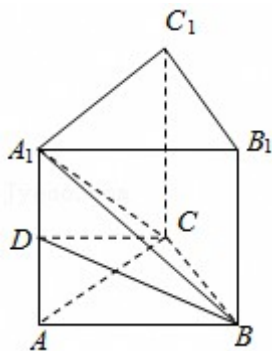
$\because ABC - A_1B_1C_1$ 为正三棱柱，

$\therefore$ 底面 ABC 为正三角形，侧面 BB_1C_1C 为正方形，

V_{D-ABC}

.

故选：D.



11. (5 分) 已知双曲线的右焦点为 $F(c, 0)$, 直线 $y = k(x - c)$ 与 C 的右支有两个交点, 则 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：双曲线

的渐近线方程为

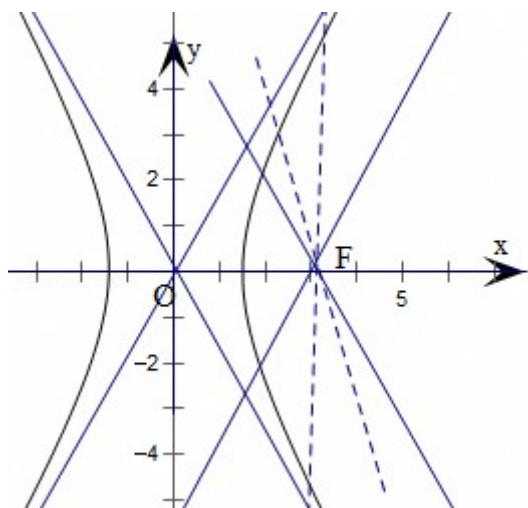
$y = \pm x$,

由直线 $y = k(x - c)$ 与 C 的右支有两个交点，

且直线经过右焦点 F ，

可得 $|k|$ ，

故选：B.



12. (5分) 函数 $f(x)$ 的定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，若 $g(x) = f(x+1)$ 和 $h(x) = f(x-1)$ 都是偶函数，则 ()

- A. $f(x)$ 是偶函数
B. $f(x)$ 是奇函数
C. $f(2) = f(4)$
D. $f(3) = f(5)$

【解答】解：∵ $g(x) = f(x+1)$ 和 $h(x) = f(x-1)$ 都是偶函数，
 $\therefore g(-x) = g(x)$ ， $h(-x) = h(x)$ ，
 得 $f(-x+1) = f(x+1)$ ， $f(-x-1) = f(x-1)$ ，
 即 $f(-x+2) = f(x)$ ， $f(-x-2) = f(x)$ ，
 则 $f(-x+2) = f(-x-2)$ ，
 则 $f(x+2) = f(x-2)$ ，则 $f(x+4) = f(x)$ ，
 则函数 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，
 又当 $x=0$ 时， $f(0) = f(2)$ ， $f(-2) = f(0)$ ， $f(0) = f(4)$ ，
 $\therefore f(2) = f(4)$ ，

故选：C.

二、填空题：本大题共 6 小题；每小题 5 分.

13. (5分) $(x-2)^6$ 的展开式中 x^5 的系数是 -12. (用数字填写答案)

【解答】解： $(x-2)^6$ 的展开式中的通项公式为 $T_{r+1} \cdot (-2)^r \cdot x^{6-r}$ ，
 令 $6-r=5$ ，求得 $r=1$ ，可得 x^5 的系数是 $\cdot (-2) = -12$ ，
 故答案为：-12.

14. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点， $AB=8$ ， $AC=6$ ， $AD=5$ ，则 $BC=$ 10.

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点， $AB=8$ ， $AC=6$ ， $AD=5$ ，

可得 $(\quad)$ ，

平方可得 $^2(2^2+2\cdot)$ ，

即为 $25 \times 4 = 64 + 36 + 2 \times 8 \times 6 \cos \angle BAC$ ，

可得 $\cos \angle BAC = 0$ ，

可得 $\triangle ABC$ 为直角三角形，且 $\angle BAC = 90^\circ$ ，

则 $BC=10$ ，

故答案为：10.

15. (5分) 若曲线的切线 l 与直线平行，则 l 的方程为 $3x - 4y + 5 = 0$.

【解答】解：设切点为 (m, n) ，

可得 mn ，

的导数为 $y'=1$ ，

由切线 l 与直线平行，可得

1，解得 $m=3$ ，

即有切点为 $(3, \quad)$ ，

可得切线的方程为 $y(x-3)$ ，

即为 $3x - 4y + 5 = 0$.

故答案为： $3x - 4y + 5 = 0$.

16. (5分) 直线被圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 截得的线段长为_____ .

【解答】解：圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 化为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ，

设直线与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的交点为 A 、 B ，圆心为 $O(1, 0)$ ，

线段 AB 的中点为 D ，半径为 $r=1$

则由圆的几何性质可知， $OD \perp AB$ ，且 $|OD|$ ， $|OA|=r=1$ ，

$\therefore |AB| = 2|AD| = 2\sqrt{2}$.

故答案为：. .

17. (5分) 若多项式 $p(x)$ 满足 $p(2)=1$ ， $p(-1)=2$ ，则 $p(x)$ 被 $x^2 - x - 2$ 除所得的余式为 $-x$.

【解答】解：设 $p(x) = (x^2 - x - 2)f(x) + k(x)$ ，

$p(2)=1$ ， $p(-1)=2$ ，

可得 $p(2) = k(2) = 1$,

$p(-1) = k(-1) = 2$,

可设 $k(x) = mx + n$,

即 $2m + n = 1$, $-m + n = 2$,

解得 m, n ,

可得 $k(x) = x$,

故答案为: x .

18. (5分) 在空间直角坐标系中, 向量在三个坐标平面内的正投影长度分别为 2, 2, 1, 则 $\|\vec{a}\| = \underline{\hspace{1cm}}$.

【解答】解: $\because$ 在空间直角坐标系中, 向量在三个坐标平面内的正投影长度分别为 2, 2, 1,

设向量的坐标为 (x, y, z) ,

不妨设向量在 xOz 平面投影长为 1,

则,

$\therefore \|\vec{a}\| = \underline{\hspace{1cm}}$.

故答案为: .

三、解答题: 本大题共 4 小题; 每小题 15 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

19. (15分) 设数列 $\{b_n\}$ 的各项都为正数, 且.

(1) 证明数列为等差数列;

(2) 设 $b_1 = 1$, 求数列 $\{b_n b_{n+1}\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解答】解: (1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 的各项都为正数, 且,

两边取倒数得,

故数列为等差数列, 其公差为 1, 首项为;

(2) 由 (1) 得, , ,

故, 所以,

因此.

20. (15分) 已知函数 $f(x) = ax^3 - 3(a+1)x^2 + 12x$.

(1) 当 $a > 0$ 时, 求 $f(x)$ 的极小值;

(II) 当 $a \leq 0$ 时, 讨论方程 $f(x) = 0$ 实根的个数.

【解答】解: $f(x) = 3ax^2 - 6(a+1)x + 12 = 3(ax - 2)(x - 2)$.

(1) 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 2$ 或;

① 当 $0 < a < 1$ 时，有，列表如下：

x	$(-\infty, 2)$	2			
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		极大值		极小值	

故极小值为。

② 当 $a=1$ 时，有，则 $f'(x) = 3(x-2)^2 \geq 0$ ，故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，无极小值；

③ 当 $a > 1$ 时，有，列表如下：

x				2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		极大值		极小值	

故极小值为 $f(2) = 12 - 4a$ 。

(II) 解法一：① 当 $a=0$ 时，令 $f'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x-4)$ ，得 $x=0$ 或 $x=4$ ，有两个根；

② 当 $a < 0$ 时，令 $f'(x) = 0$ ，得 $x=2$ 或，有，列表如下：

x				2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$		极小值		极大值	

故极大值为 $f(2) = 12 - 4a > 0$ ，极小值，因此 $f(x) = 0$ 有三个根。

解法二：① 当 $a=0$ 时，令 $f'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x-4)$ ，得 $x=0$ 或 $x=4$ ，有两个根；

② 当 $a < 0$ 时， $f(x) = x[ax^2 - 3(a+1)x + 12]$ ，对于二次函数 $y = ax^2 - 3(a+1)x + 12$ ， $x=0$ 不是该二次函数的零点， $\Delta = 9(a+1)^2 - 24a > 0$ ，则该二次函数有两个不等的非零零点，

此时，方程 $f(x) = 0$ 有三个根。

21. (15分) 袋中有 m 个白球和 n 个黑球， $m \geq n \geq 1$ 。

(1) 若 $m=6$ ， $n=5$ ，一次随机抽取两个球，求两个球颜色相同的概率；

(2) 有放回地抽取两次，每次随机抽取一个球，若两次取出的球的颜色相同的概率为，求 $m:n$ 。

【解答】解：(1) 记“一次随机抽取两个球，两个球颜色相同”为事件 A ，则；

(2) 记“有放回地抽取两次，每次随机抽取一个球，若两次取出的球的颜色相同”为事件 B ，

则两次取出的颜色都是白色的概率为，

则两次取出的颜色都是黑色的概率为，

由题意，，化简得 $3m^2 - 10mn + 3n^2 = 0$ ，

即，解得或，由 $m \geq n \geq 1$ ，故.

22. (15 分) 设椭圆的中心为 O ，左焦点为 F ，左顶点为 A ，短轴的一个端点为 B ，短轴长为 4， $\triangle ABF$ 的面积为

(1) 求 a, b ;

(2) 设直线 l 与 C 交于 P, Q 两点， $M(2, 2)$ ，四边形 $OPMQ$ 为平行四边形，求 l 的方程.

【解答】解：(1) 依题意得，，解得 $a, b=2, c=1$

(2) 方法 1 (点差法)：由 (1) 得椭圆的方程为，

因为四边形 $OPMQ$ 为平行四边形，设 OM 的中点为 D ，

则 D 也是 PQ 的中点，因为 $M(2, 2)$ ，则 $D(1, 1)$ ，设 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ，

由题意，两式相减得，

变形得，即，

所以直线 l 的方程为，即 $4x+5y-9=0$.

代入，检验 $\Delta > 0$ ，有两个交点，满足题意.

方法 2 (韦达定理法)：

① 当直线 PQ 的斜率不存在时，直线 l 的方程为 $x=1$ ，此时 $y_P = -y_Q$ ，其中点为 $(1, 0)$ ，不成立；

② 当直线 PQ 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y-1=k(x-1)$ ，

联立得，消 y 化简得， $(5k^2+4)x^2 - 10k(k-1)x + 5k^2 - 10k - 15 = 0$ ，

设 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ，则 $x_1+x_2=2$ ，解得，

代入上述二次方程，检验得 $\Delta > 0$ ，满足题意.

所以直线 l 的方程为，即 $4x+5y-9=0$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序